

此外,当前大多数混合事务分析处理解决方案使用多个组件来提供所有需要的功能,而这些不同的组件通常由不同的人群维护。因此,如何保持这些组件的兼容性并为最终用户提供单一的系统界面是一项具有挑战性的任务。

16.4 大数据时代的新型数据仓库

随着大数据时代的来临,数据仓库对于企业决策的支持作用越来越大。由此,数据仓库也成为各大厂商看重并着力发展的业务领域。IBM、Oracle、Teradata 等厂商纷纷采用各种软硬件技术(如大规模并行处理、列存储等),将其产品扩展到 PB 级数据量。另外,新兴的互联网企业也在尝试利用一些新技术(如 MapReduce)开发能支持大规模非结构化数据处理的数据仓库解决方案,如 Facebook 在 Hadoop 基础上开发出 Hive 系统,用来分析点击流和日志文件。

1. 系统需求的变化

和传统的数据仓库相比,大数据时代数据仓库系统面临的需求发生了如下一些变化。

(1) 数据规模急增

数据仓库中的数据量由 TB 级升至 PB 乃至 ZB 级,并仍在持续爆炸式增长。互联网数据中心(IDC)发布的数据显示,2016 年全球数据存量达 16 ZB,2020 年达到 44 ZB,2025 年将高达 160 ZB。

(2) 数据类型多样

除了结构化数据之外,大数据时代的数据仓库还必须能够处理大量的半结构化和非结构化数据。数据类型的多样化源于媒介类型的极大丰富。社交网站、在线视频、数码摄像、移动通信、电子商务、遥感卫星等,每天都在源源不断地产生着各种各样的数据。

(3) 决策分析复杂

大数据时代,决策分析逐渐由常规分析转向深度分析。数据分析日益成为企业利润必不可少的支撑点。根据 TDWI(The Data Warehousing Institute)对大数据分析的报告,企业已不满足于对现有数据的分析和监测,更期望能对未来趋势有更多的分析和预测,以增强企业竞争力。这些分析操作包括诸如移动平均线分析、数据关联关系分析、回归分析、what-if 分析等复杂统计分析,统称为深度分析。

(4) 负载种类混合

前面提到,数据仓库的创建将操作型处理和分析型处理区分开来。但随着当代数据分析业务对实时性的要求越来越高,事务型处理和分析型处理之间的界限开始逐渐变得模糊。一些大规模实时分析应用,如实时定价、新闻推荐、风险控制等,对混合类型负载(HTAP)进行支持的需求越来越旺盛。这类应用希望系统既能支持分析型处理负载,也能同时支持事务型处理负载,同时为了提高系统性能,需要系统能根据负载的特征进行有针对性的动态存储优化。

(5) 底层硬件变化

近年来新硬件技术的发展使计算机处理能力得以提升,多核处理器和众核处理器提供了强

大的并行处理能力，大内存提供了高性能计算和存储能力，高速网络更好地优化了网络延迟。由于数据量的迅速增加，数据库/数据仓库的规模随之快速增大，从而导致其成本的急剧上升。出于成本的考虑，越来越多的企业将应用由高端服务器转向由中低端硬件构成的大规模机群平台。

2. 传统数据仓库所面临的问题

通过上面的论述可以发现，在大数据时代，系统的需求已经发生了根本性的改变。如果继续沿用图 16.2 所示的抽取+存储+分析的分层计算模式，将会存在如下问题。

(1) 数据移动代价过高

在图 16.2 所示的数据仓库系统的体系结构中，在数据源层和分析层之间引入了一个数据仓库存储管理层，虽然可以提升数据质量并针对查询进行优化，但也付出了较大的数据迁移代价和执行时的连接代价：数据首先通过复杂且耗时的 ETL 过程存储到数据仓库中，在联机分析处理服务器中转化为星型模式或者雪花模式；执行分析时，又通过连接方式将数据从联机分析处理服务器的存储系统中取出。这些代价在 TB 级数据量时也许可以接受，但面对大数据，其执行时间至少会增长几个数量级。更为重要的是，对于大量实时分析应用，这种数据移动的计算模式是不可取的。另一方面，大多数数据仓库不具备事务处理能力，对于事务隔离级别有需求的业务场景也是很难接受的。

(2) 不能快速适应变化

传统的数据仓库假设主题是较少变化的，其应对变化的方式是对数据源到前台展现整个流程中的每个部分进行修改，然后再重新加载数据，重新综合计算数据，导致其适应变化的周期较长。这种模式比较适合对数据质量和查询性能要求较高而不太计较预处理代价的场合。但在大数据时代，数据分析处在变化的业务环境中，这种模式将难以适应新的需求。另一方面，传统数据仓库主要支持分析型负载，其主要涉及读操作，较少涉及写和更新操作。大数据时代的数据仓库则需要同时支持分析型和事务型两种不同类型的负载，既涉及读操作，也涉及写和更新操作。因此，如何根据负载的不同类型特征设计不同的数据存储格式，并根据负载类型的切换进行快速及时的适应性调整，以保证系统处理的性能是非常关键的。

因此，在大数据时代，海量数据与系统的数据处理能力之间产生了一个鸿沟，一边是至少 PB 级的数据量，另一边是面向传统数据分析能力设计的数据仓库和各种数据分析工具。如果这些系统或工具发展缓慢，这个鸿沟将会随着数据量的持续爆炸式增长而逐步拉大。虽然传统数据仓库可以采用舍弃不重要数据或者建立数据集市的方式来缓解此问题，但毕竟只是权宜之策，并非系统级解决方案；而且舍弃的数据在未来可能会重新使用，以发掘更大的价值。

3. 大数据时代的新型数据仓库

为了应对大数据时代系统在数据量、数据类型、决策分析复杂度、负载种类和底层硬件环境等方面的变化，以较低的成本高效地支持大数据分析，新型的数据仓库解决方案需具备表 16.2 所示的几个重要特性。

表 16.2 新型数据仓库解决方案需具备的特性

特性	简要说明
高度可扩展性	横向大规模可扩展, 大规模并行处理
高性能	快速响应复杂查询与分析
高度容错性	查询失败时, 只需重做部分工作
支持异构环境	对硬件平台一致性要求不高, 适应能力强
支持混合负载	能够同时支持 OLTP 和 OLAP
较低的分析延迟	业务需求变化时, 能快速反应
易用且开放的接口	既能方便查询, 又能处理复杂分析
较低的成本	较高的性价比
向下兼容性	支持传统的 OLTP/OLAP/DM 等工具

满足上述特性的数据仓库解决方案可以有多种形式, 每一种方案都有其优缺点, 但其基本思想都是将传统结构化数据处理和新型大数据处理集成到一个统一的异构平台中, 即共存的策略。

一种典型的新型数据仓库体系结构如图 16.6 所示。在这种体系结构中, Hadoop、NoSQL 等大数据处理平台和现有的基于关系数据库管理系统的数据仓库平台通过连接器软件组合在一起, 两种平台之间的数据通过连接器进行交换, 连接器发挥着类似于 JDBC 的作用。

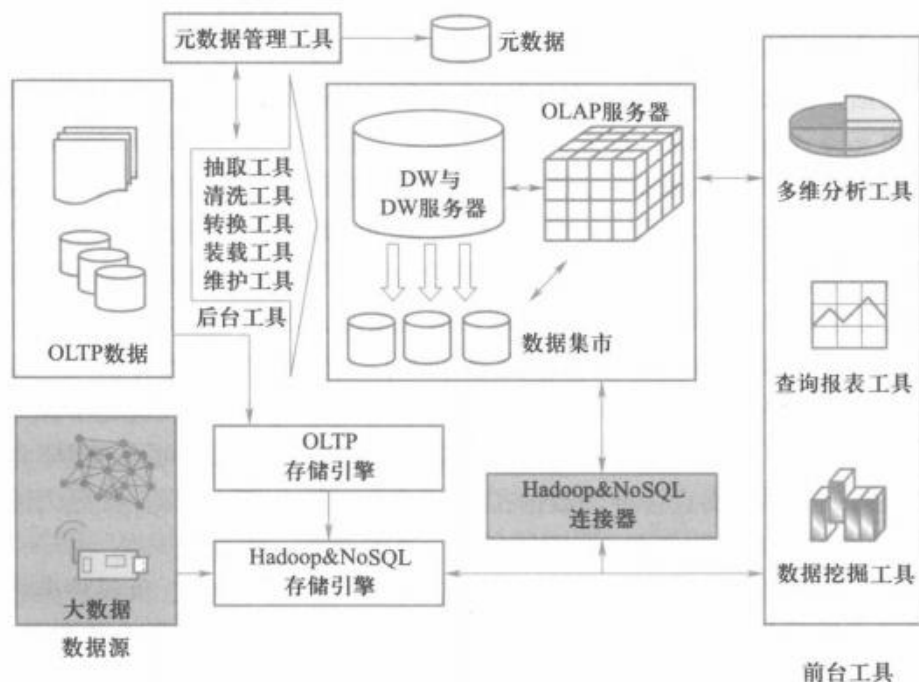


图 16.6 大数据时代的新型数据仓库体系结构

目前,大部分关系数据库、商务智能工具、NoSQL 等软件开发商都提供了自己开发的 Hadoop & NoSQL 连接器。由于其所处的特殊位置,连接器的性能(主要是传输数据的带宽)也经常会成为系统的瓶颈。

另外,为支持混合型负载,Hadoop 或 NoSQL 等大数据处理平台也可以和现有的事务处理存储引擎一起构成松散耦合的混合负载处理引擎。通过分离数据副本同时支持两种不同的负载,当服务事务处理负载时选择在分析处理存储引擎中进行行式存储,当服务分析处理负载时选择在 Hadoop 或 NoSQL 中进行列式或键值对存储;而对于终端用户来说,暴露统一的查询接口。当然,这样一来,如何在这两种数据副本之间保持数据同步将成为一个非常关键的问题。

需要说明的是,对于大数据时代的数据分析处理来说,数据挖掘技术是非常重要的。但限于篇幅,本章没有进行讲解。有兴趣的读者可以参考文献[5]和文献[6]中第三篇的内容。

本章小结

本章介绍了传统数据仓库和联机分析处理技术,并在此基础上介绍了大数据时代的新型数据仓库和混合事务分析处理技术。通过学习本章内容,主要应掌握以下几点:

① 了解数据仓库对数据库发展的贡献是将操作型处理和分析型处理区分开来,使得不同类型的数据处理在不同的数据环境中进行。由于分析处理和事务处理具有极不相同的性质,因而存放在数据库中的操作型数据与存放在数据仓库中的分析型数据是不同的。

② 重点掌握数据仓库数据的4个基本特征,即面向主题的、集成的、不可更新的、随时间不断变化的。了解数据仓库中数据的组织方法和数据仓库系统的体系结构。

③ 了解联机分析处理技术中的多维数据模型、多维分析操作和多维分析处理实现方式。多维分析方法从多个不同的视角对多维数据进行分析、比较,分析活动从以前的方法驱动转向了数据驱动,分析方法和数据结构实现了分离。

④ 了解混合事务分析处理技术解决方案主要有单引擎解决方案和多引擎解决方案。前者采用同一个引擎来同时支持事务型和分析型两种类型的负载,后者通过将不同的系统耦合在一起来完成针对大数据环境下的混合事务分析处理负载的支持功能,可以是联机事务处理+联机分析处理方式或联机事务处理+NoSQL方式。

⑤ 了解在大数据时代系统面临的需求在数据量、数据类型、决策分析复杂度、负载种类和底层硬件环境等方面发生了巨大变化。为了应对这些变化,新型数据仓库通常采用共存的策略,即将传统结构化数据处理和新型大数据处理集成到一个统一的异构平台中。

习 题 16

1. 数据仓库的4个基本特征是什么?
2. 操作型数据和分析型数据的主要区别是什么?
3. 在基于关系数据库的联机分析处理实现中, 举例说明如何利用关系数据库的二维表来表达多维概念。
4. 什么是混合事务分析处理? 现有的解决方案有哪些?
5. 大数据时代传统的数据仓库系统面临哪些问题? 如何应对这些挑战?

参考文献 16

- [1] 王珊, 等. 数据仓库技术与联机分析处理 [M]. 北京: 科学出版社, 1998.
文献[1]全面系统地讲解了数据仓库的概念、技术和数据仓库系统的建设方法, 介绍了以数据仓库为基础的联机分析处理技术及其应用实例。
- [2] INMON W H. Building the data warehouse[M]. 4th ed. Wiley, 2005.
- [3] INMON W H, et al. 数据仓库管理[M]. 王天佑, 译. 北京: 电子工业出版社, 2000.
- [4] IMHOFF C, GALEMMO N, GEIGER J G. 数据仓库设计[M]. 于戈, 鲍玉斌, 王大玲, 等, 译. 北京: 机械工业出版社, 2004.
- [5] HAN J W, KAMBER M. Data mining: concepts and techniques[M], 3rd ed. Morgan Kaufmann, 2011.
本书译本: HAN J W, KAMBER M. 数据挖掘: 概念与技术[M]. 原书第3版. 范明, 孟小峰, 等, 译. 北京: 机械工业出版社, 2012.
- [6] 李翠平, 王珊, 李盛恩. 数据仓库与数据分析教程[M]. 2版. 北京: 高等教育出版社, 2021.
本书分为数据仓库篇、联机分析处理篇、数据挖掘篇和大数据技术篇, 系统地讲解了数据仓库、数据分析和数据挖掘的基本概念、基本原理和方法。
- [7] KRISHNAN K. Data warehousing in the age of big data[M]. Morgan Kaufmann, 2013.
- [8] ECKERSON W. TDWI Checklist report: big data analytics[R]. TDWI Research, 2010.
- [9] 王会举. 大规模可扩展的数据仓库关键技术研究[D]. 北京: 中国人民大学, 2012.
- [10] 肖艳芹. 基于内存的 what-if 分析技术研究[D]. 北京: 中国人民大学, 2009.
- [11] FARBER F, MAY N, LEHNER W, et al. The SAP HANA database—an architecture overview. IEEE DE-Bull, 2012, 35(1): 28-33.
- [12] MOZAFARI B, RAMNARAYAN J, MENON S, et al. SnappyData: a unified cluster for streaming, transactions and interactive analytics[C]. Proceedings of the 8th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research, 2017.
- [13] ÖZCAN F, TIAN Y Y, TÖZÜN P. Hybrid transactional/analytical processing: a survey[C]. Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data, 2017: 1771-1775.
- [14] ARULRAJ J, PAVLO A, MENON P. Bridging the archipelago between row-stores and column-stores for hybrid workloads[C]. Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data (SIGMOD'16), 2016: 583-598.

- [15] KEMPER A, NEUMANN T. HyPer: a hybrid OLTP&OLAP main memory database system based on virtual memory snapshots[C]. Proceedings of the 2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 2011: 195–206.
- [16] GRUND M, KRÜGER J, PLATTNER H, et al. HYRISE: a main memory hybrid storage engine[C]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2010, 4(2): 105–116.
- [17] LANG H, MÜHLBAUER T, FUNKE F, et al. Data blocks: hybrid OLTP and OLAP on compressed storage using both vectorization and compilation[C]. Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data (SIGMOD '16), 2016: 311–326.
- [18] HUANG D X, LIU Q, CUI Q, et al. TiDB: a raft-based HTAP database[C]. Proceedings of VLDB Endowment. 2020, 13(12): 3072–3084.

随着硬件技术的飞速发展,内存数据库正成为当前数据库的主流技术,在高性能事务处理和高性能分析处理领域发挥着重要的作用。从数据库技术的发展路线来看,存储器与处理器技术的升级推动数据库实现了从磁盘数据库到内存数据库(IMDB)的技术升级,而存储设备与处理器的硬件特性也成为新型数据库存储引擎和查询引擎设计的重要因素。

第 14 章 14.3.2 小节已初步介绍了内存数据库的概念,本章将在其基础上简要介绍与内存数据库密切相关的硬件技术及发展趋势、内存数据库主要的实现技术,以及内存数据库的几种实现方案,使读者对新硬件时代数据库技术的发展有初步的了解。

17.1 内存数据库概述

内存数据库是系统将内存作为主存储设备的数据库系统。内存数据库的数据组织、存储访问模型和查询处理模型都是针对内存特性而优化设计的,内存数据被处理器直接访问,磁盘只是作为后备存储设备使用,并不作为系统优化设计的重点。

传统的磁盘数据库(disk resident database, DRDB)使用磁盘作为主要的数据存储设备,使用内存缓冲区作为磁盘数据的高速缓存,以提高查询处理性能。磁盘数据库的数据组织、存储和访问模型及处理模型都是面向磁盘访问特性而设计的,磁盘数据通过缓冲区被 CPU 间接访问,缓冲区的效率是查询处理性能的重要影响因素。

图 17.1 为磁盘数据库与内存数据库的对比^[1]。在磁盘数据库中,数据库的基础数据结构,如表、索引、临时文件等都存储在磁盘中。数据存储结构面向磁盘存储结构而设计,数据库的查询优化技术以提高磁盘数据的 I/O 访问性能为中心。因此,在磁盘数据库中,磁盘 I/O 是最重要的性能瓶颈,缓冲区管理是提高查询处理性能的重要技术。通过缓冲区管理优化技术提高频繁访问数据在缓冲区中的命中率,降低 I/O 延迟。

与磁盘数据库相对,内存数据库的数据文件,如表、索引、临时文件等全部驻留于内存,其数据文件的组织采用面向内存访问特点而优化的数据结构,与磁盘数据库基于 I/O 优化的 page-slot 结构有较大的差异。由于内存数据库默认数据驻留于内存,因此不需要磁盘数据库的